**UNIVERSIDAD DEL ROSARIO**

# DESARROLLO WEB PARA GESTIÓN E INVENTARIO PARA FERRETERIA FERROALAMANO

**Jeronimo Arguello Quintero**
**Daniel Alejandro Moreno Bravo**

**9 de marzo de 2026**

**TABLA DE CONTENIDOS**


**RESUMEN EJECUTIVO** **3**
**CONTEXTUALIZACIÓN** **3**
**FORMULACIÓN** **4**
**OBJETIVOS** **4**
**ALCANCE** **5**
**METODOLOGÍA ÁGIL** **5**
**PROPUESTAS DE SOLUCIÓN** **5**
**RQF Y RQNF** **6**
**MODELAMIENTO UML** **11**
PATRONES DE DISEÑO 18
**DESIGN THINKING** **20**
**Empatizar** **20**
Idear 21
Definir 22
**REFERENCIAS** **23**

## RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto propone un desarrollo web para modernizar la ferretería Ferroalamano. Actualmente, este negocio local gestiona sus ventas, inventario y cotizaciones de forma completamente manual. El uso de cuadernos ha generado problemas operativos graves, como la venta de productos agotados, el cobro con precios desactualizados y la falta de control sobre las ganancias reales. Además, obligar a los clientes a pedir cotizaciones solo por teléfono o yendo al local retrasa el trabajo de contratistas y maestros de obra.

Para solucionar esto, se creará un sistema digital que centralizará todas estas tareas. La nueva plataforma permitirá a los vendedores facturar rápidamente, llevar un control exacto y automático de lo que hay en la bodega, y generar cotizaciones formales en formato PDF al instante.

El objetivo final de esta solución es eliminar los errores humanos y reducir el estrés del personal por la sobrecarga de trabajo. Con este cambio, el administrador tendrá información clara y al día para tomar mejores decisiones , y los clientes disfrutarán de un servicio mucho más rápido y organizado para planificar sus construcciones.

## CONTEXTUALIZACIÓN

La ferretería Ferroalamano es un negocio local que comercializa materiales de construcción, herramientas y accesorios para el hogar. Su clientela principal está compuesta por contratistas independientes, maestros de obra y compradores particulares. Actualmente, la ferretería no

cuenta con ningún sistema digital para la gestión de sus operaciones internas, lo que genera ineficiencias en tres procesos: las cotizaciones de material, la gestión de inventario y el registro de ventas.

El proceso de cotización se realiza exclusivamente mediante llamadas telefónicas o visitas presenciales, lo que limita la disponibilidad del servicio al horario de atención del personal y genera demoras para los clientes. En cuanto al inventario, el registro histórico de existencias se ha llevado en cuadernos o papeles, lo que expone al negocio a errores frecuentes como ventas de productos agotados, pérdidas por desactualización de precios y dificultades para hacer seguimiento al stock real. Finalmente, la ausencia de un módulo de ventas impide llevar un control preciso sobre las transacciones realizadas, afectando la toma de decisiones del administrador.

## FORMULACIÓN

En este contexto surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo desarrollar un sistema de información web que permita a la ferretería Ferroalamano centralizar y optimizar sus procesos de gestión de inventario, registro de ventas y generación de cotizaciones, superando las limitaciones operativas de los procesos manuales actuales?

La digitalización de estos procesos mediante una aplicación web permitirá reducir errores humanos, mejorar la trazabilidad de las operaciones y ofrecer disponibilidad de información en tiempo real. Por otro lado, el proyecto impacta positivamente al personal de la ferretería, que verá reducida su carga operativa, y a los clientes quienes podrán obtener cotizaciones de forma más ágil y formal, facilitando la planificación de sus proyectos de construcción.

## OBJETIVOS

**Objetivo general:** Desarrollar una aplicación web que centralice y optimice los procesos de gestión de inventario, registro de ventas y generación de cotizaciones de la ferretería Ferroalamano, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia de sus usuarios.

**Objetivos Específicos:**

1. Implementar un módulo de venta que permita la facturación ágil y la búsqueda eficiente de productos.
2. Diseñar la base de datos relacional para almacenar toda la información relacionada
3. Estructurar un gestor de cotizaciones que permita exportar documentos en PDF para contratistas

## ALCANCE

**Incluye:** Aplicación web (Frontend y Backend), base de datos relacional o no relacional, Inventario, Cotizaciones y Clientes.

**Excluye:** Integración con facturación electrónica, pasarelas de pago online (solo registra pagos físicos)

**Público objetivo***:* Personal administrativo y vendedores de la ferretería Ferroalamano

## METODOLOGÍA ÁGIL

Con el fin de tener un ritmo de trabajo adecuado se implementará un tablero kanban donde se llevará registro de todas las tareas que se van a realizar durante el desarrollo del proyecto: https://trello.com/invite/b/69aca8025231c5577a6c2468/ATTIde89e8b6a2b50ed41e613010dc4b0b399767DE11/kanban

## PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Con el fin de proponer una solución adecuada se investigó sobre la importancia de los desarrollos web para instituciones o empresas, encontrando evidencia que respalda su impacto positivo en negocios, especialmente en sectores de comercio y suministro de materiales. En primer lugar, estudios recientes señalan que las pequeñas empresas enfrentan retos críticos en la gestión de inventario, entre ellos la falta de visibilidad en tiempo real sobre los niveles de stock y la dependencia de procesos manuales propensos a errores, lo que compromete su capacidad de operar eficientemente y mantenerse competitivas [1]. Ante esto, la implementación de un sistema de inventario basado en web ha demostrado generar altos niveles de satisfacción entre los usuarios, con un 93.3 % expresando satisfacción, lo que valida la efectividad de este tipo de soluciones digitales para contextos como el de una ferretería [1]. En segundo lugar, la integración de sistemas de gestión de inventario ofrecen seguimiento en tiempo real de los niveles de existencias, alertas automatizadas de reorden y conexión con otros sistemas del negocio, mejorando la eficiencia operativa. Un caso de estudio en una empresa de logística demostró que implementar un sistema de este tipo redujo los costos de almacenamiento en un 24 % [2]. Finalmente, investigaciones orientadas específicamente al sector de suministro de materiales de construcción han identificado que los pequeños comercios de este nicho utilizan frecuentemente sistemas de gestión de inventario desactualizados, y proponen que la creación de sistemas web centrados en el usuario constituye una vía concreta para reducir la brecha tecnológica y modernizar este tipo de negocios [3].

Ahora, teniendo en cuenta la investigación realizada, se propone la siguiente solución.se plantea el desarrollo de una aplicación web completa para la ferretería Ferroalamano bajo una arquitectura cliente-servidor**,** donde el frontend y el backend operan como sistemas independientes que se comunican mediante el HTTP y el manejo de datos en formato JSON.

Se busca implementar con MongoDB, una base de datos orientada a documentos que almacena la información en estructuras flexibles similares, sin requerir un formato fijo. Esta arquitectura responde directamente a las tres necesidades centrales de Ferroalamano. Por otra lado se proponen las siguientes clases:

- Usuario
- Cliente
- Venta
- Factura
- DetalleFactura
- Producto
- Stock

## RQF Y RQNF

Ya con una solución definida se proponen los siguientes requerimientos funcionales:

| CÓDIGO | REQUISITO FUNCIONAL |
|---|---|
| **RQF001** | **Nombre:** Iniciar sesión<br><br>**Descripción:** El sistema permitirá a los usuarios loguearse con credenciales válidas para acceder a los módulos según sus permisos.<br><br>**Usuarios:** administrador, vendedor |
| **RQF002** | **Nombre:** Buscar Producto por SKU<br><br>**Descripción:** El sistema permitirá buscar rápidamente un producto ingresando su código único SKU.<br><br>**Usuarios:** admin, vendedor |

| | |
|---|---|
| **RQF003** | **Nombre:** Registrar Nuevo Producto<br><br>**Descripción:** El sistema permitirá crear un nuevo ítem en el inventario, asignándole un nombre, descripción y código SKU.<br><br>**Usuarios:** administrador |
| **RQF004** | **Nombre:** Asignar Categoría<br><br>**Descripción:** El sistema permitirá clasificar el producto dentro de categorías predefinidas (ej. Eléctricos, Plomería, Herramientas).<br><br>**Usuarios:** administrador |
| **RQF005** | **Nombre:** Crear Nueva Cotización<br><br>**Descripción:** El sistema permitirá iniciar la creación de un documento de cotización para clientes o contratistas.<br><br>**Usuarios:** vendedor, administrador |

Para ver los demás RQF acceder al siguiente link:
https://github.com/Danialej0/ProyectoArquitecturaSoftware/blob/f33c60c145e28f0236df0231336ec59507af6851/primer%20entegable/ANEXO%2C%20RQF%2C%20RQNF%2C%20HU.pdf
En cuanto a los RQNF se plantean los siguientes:

| CÓDIGO | REQUISITO NO FUNCIONAL |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **RQNF001** | **Nombre:** Diseño de UI<br><br>**Descripción:** El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar, permitiendo que los usuarios puedan navegar sin dificultades.<br><br>**Usuarios:** administrador, vendedor |
| **RQNF002** | **Nombre:** Implementar sistema de seguridad en la plataforma<br><br>**Descripción:** Se deben implementar mecanismos de autenticación y autorización para proteger la información de toda la empresa<br><br>**Usuarios:** admin, vendedor |
| **RQNF003** | **Nombre:** Optimizar el tiempo de respuesta<br><br>**Descripción:** Asegurar que las consultas y funcionalidades de las bases de datos, tanto relacional como no relacional, se ejecuten en máximo 2 segundos.<br><br>**Usuarios:** administrador, vendedor |
| **RQNF004** | **Nombre:** Portabilidad del Sistema<br><br>**Descripción:** El sistema deberá poder ser desplegado en cualquier proveedor de servicios que soporte Node.js y MongoDB<br><br>**Usuarios:** administrador, vendedor |

Con los RQF ya definidos es pertinente realizar las historias de usuario, nuevamente, para ver las HU de manera completa acceder al siguiente link:

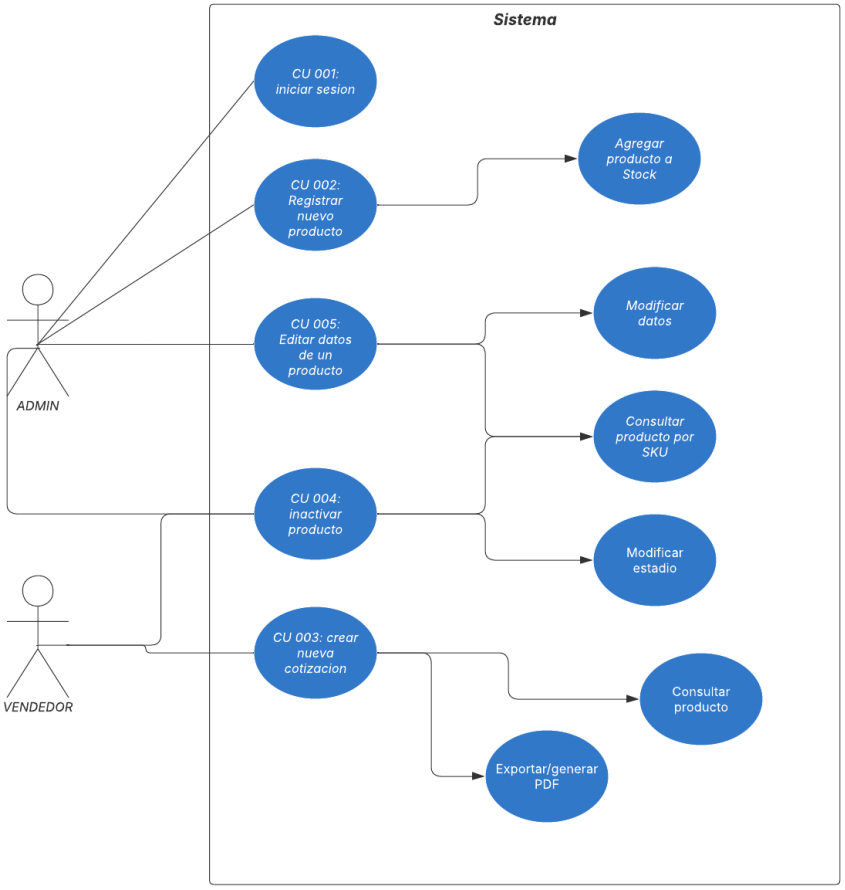
https://github.com/Danialej0/ProyectoArquitecturaSoftware/blob/f33c60c145e28f0236df0231336ec59507af6851/primer%20entegable/ANEXO%20casos%20de%20uso.pdf

| CÓDIGO | HISTORIA DE USUARIO |
|---|---|
| **HU001** | **Nombre:** Iniciar Sesión<br><br>**Descripción:** Como Administrador o Vendedor, quiero iniciar sesión con mis credenciales para poder acceder a los módulos de la plataforma según los permisos asignados a mi rol<br><br>**Criterios de Aceptación:**<br>- Validar las credenciales ingresadas<br>- Restringir solo para máximo tres intentos fallidos.<br>- Bloquear la cuenta si se cumple la condición de los tres intentos fallidos<br>- Permitir recuperar la cuenta en caso de olvidar algún dato. |
| **HU002** | **Nombre:** Buscar Producto por SKU<br><br>**Descripción:** como Administrador o Vendedor, quiero buscar un producto ingresando su código SKU para localizarlo de forma rápida y precisa sin tener que navegar por todo el catálogo<br><br>**Criterios de Aceptación:**<br>- Mostrar el producto correspondiente al SKU ingresado si existe en el sistema.<br>- Mostrar un mensaje indicativo si no se encuentra ningún producto asociado al SKU ingresado.<br>- Mostrar en el resultado el nombre, categoría, precio y stock disponible del producto encontrado.<br><br>**Puntos de Esfuerzo: 2** |

| | |
|---|---|
| **HU003** | **Nombre**: Registrar Nuevo Producto<br><br>**Descripción:** Como administrador, quiero registrar un nuevo producto en el sistema para mantener el catálogo de inventario actualizado con todos los artículos disponibles en la ferretería<br><br>**Criterios de aceptación:**<br>- ingresar obligatoriamente el nombre, descripción y código SKU del producto<br>- Validar que el código SKU ingresado no esté previamente registrado en el sistema, mostrando un error si ya existe.<br>- Confirmar el registro exitoso del producto mediante un mensaje de éxito visible al usuario.<br>-<br><br>**Puntos de Esfuerzo: 3** |
| **HU004** | **Nombre:** Asignar Categoría a Producto<br><br>**Descripción:** como Administrador, quiero clasificar cada producto dentro de una categoría predefinida para organizar el catálogo y facilitar la búsqueda<br><br>**Criterios de Aceptación:**<br>- Mostrar un listado de categorías predefinidas disponibles (Eléctricos, Plomería, Herramientas, entre otras) al momento de crear o editar un producto<br>- Guardar la categoría asignada junto con la información del producto de forma correcta en la base de datos<br>- Reflejar la categoría asignada en el listado de productos y en los resultados de búsqueda |

## MODELAMIENTO UML

Para iniciar con el modelamiento UML del desarrollo es necesario realizar los casos de uso con su respectivo diagrama. En este caso se realizaron 5 casos de usos.




De igual forma se realizó la documentación:

| 1 IDENTIFICACIÓN DE CASO DE USO | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1 Id Caso** | CUD 002 | **1.2 Nombre** | Registrar Nuevo Producto |
| **2 HISTÓRICO DE CASO DE USO** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.1 Autor** | Daniel Moreno Bravo | | |
| **2.2 Fecha Creación** | 5/03/26 | **2.3 Fecha última Actualización** | 5/03/26 |
| **2.4 Actualizado por** | Daniel Moreno | **2.5 Versión** | 1.0 |

## 3 DEFINICIÓN DE UN CASO DE USO

### 3.1 DESCRIPCIÓN

Mediante este caso de uso el administrador podrá crear un nuevo ítem en el catálogo de inventario, asignándole nombre, descripción, código SKU, categoría, precio, unidad de medida y stock mínimo.

### 3.2 ACTORES

Administrador

### 3.3 PRECONDICIONES

El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. Las categorías predefinidas deben existir en la base de datos.

### 3.4 FLUJO NORMAL

Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:

| Paso | Actor | Sistema |
|---|---|---|
| 1 | Navega al módulo de Inventario y selecciona 'Registrar Producto' | El sistema muestra el formulario de registro con los campos: nombre, descripción, SKU, categoría (lista desplegable), precio, unidad de medida y stock mínimo. |
| 2 | Diligencia todos los campos obligatorios y selecciona la categoría correspondiente | El sistema valida en tiempo real que el SKU ingresado no exista previamente en la base de datos. |
| 3 | Confirma el registro haciendo clic en 'Guardar' | El sistema almacena el nuevo producto en la base de datos y muestra el mensaje: "Producto registrado exitosamente". El producto queda disponible en el catálogo. |

### 3.5 FLUJO ALTERNATIVO

Si existe otra forma de acceder al caso de uso, describir los pasos.

| Paso | Actor | Sistema |
|---|---|---|
| 2.a | Hace clic en el botón 'Cancelar' | El sistema descarta los datos ingresados y redirige al listado general de productos sin realizar ningún cambio en la base de datos. |
| | | |

### 3.6 FLUJO EXCEPCIONAL

| Paso | Actor | Sistema |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 2.a | Ingresa un código SKU que ya existe en el sistema | El sistema muestra el mensaje: "El código SKU ingresado ya está registrado. Por favor ingrese un código único" y resalta el campo en rojo. |
| 2.b | Deja campos obligatorios vacíos e intenta guardar | El sistema muestra el mensaje: "Debe completar todos los campos obligatorios" e impide guardar hasta que se corrijan los errores. |

| |
|---|
| **3.7 POS CONDICIONES** |
| Sistema permite el registro de un nuevo producto, añadiéndolo a la base de datos. |
| **3.8 FRECUENCIA** |
| media |

Para ver la documentación completa, acceder al repositorio de proyecto.

Después de haber realizado el levantamiento de información y de haber determinado los objetivos y el alcance del proyecto, era necesario establecer cuales son los stakeholder del proyecto. “Los stakeholders del proyecto son las partes interesadas que pueden influir o verse afectadas por el proyecto en el que estás trabajando. Los participantes pueden provenir de todos los niveles de la organización, desde colaboradores individuales hasta ejecutivos” (Martins, 2025). Ya con una definición adecuada, se llegó al siguiente mapa de Stakeholders:

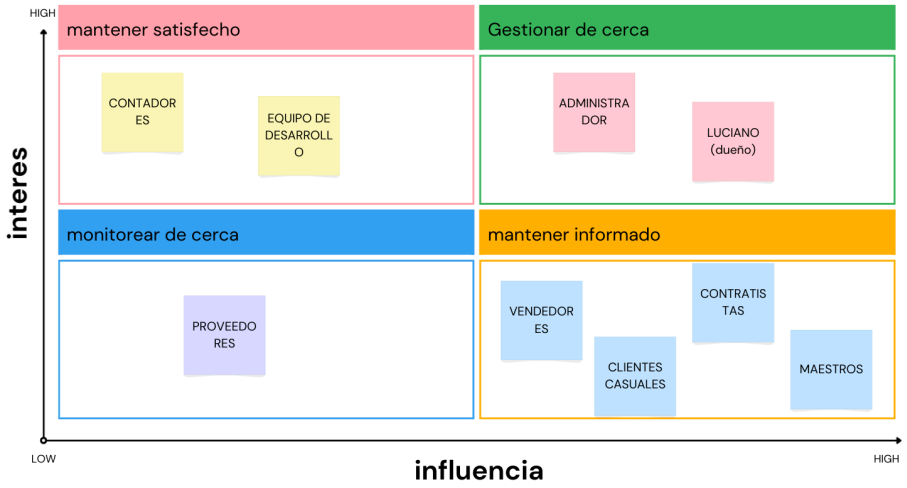
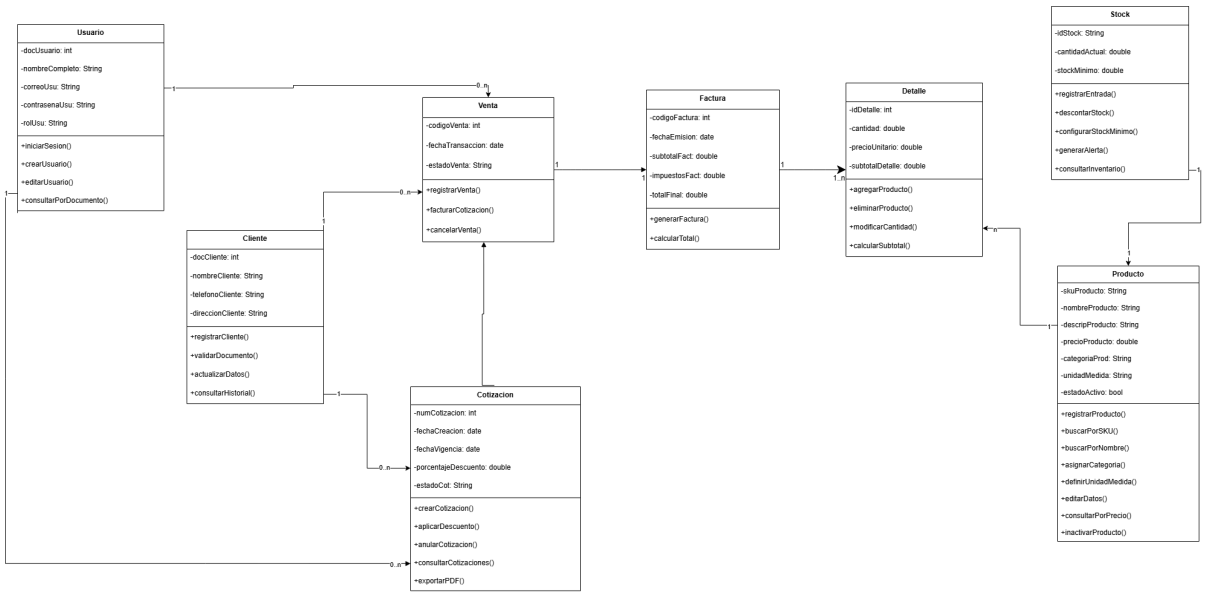



**DIAGRAMA DE CLASES:**




A continuación, se presenta la interpretación del diagrama de clases para el proyecto:

La clase Usuario, con los atributos docUsuario, nombreCompleto, correoUsu, contrasenaUsu y rolUsu; donde su atributo clave es docUsuario. Cuenta con las operaciones iniciarSesion(), crearUsuario(), editarUsuario() y consultarPorDocumento().

La clase Cliente, con los atributos docCliente, nombreCliente, telefonoCliente y direccionCliente; donde el atributo clave es docCliente. También, cuenta con los métodos de registrarCliente(), validarDocumento(), actualizarDatos() y consultarHistorial().

La clase Venta contiene los atributos codigoVenta, fechaTransaccion y estadoVenta; donde el atributo clave es el codigoVenta. Sus métodos son registrarVenta(), facturarCotizacion() y cancelarVenta().

Relaciones: Se relaciona mediante asociación donde 1 Cliente puede tener 0 a n (múltiples) Ventas. Asimismo, 1 Usuario se relaciona con Venta donde un usuario puede gestionar 0 a n ventas.

La clase Cotizacion, con los atributos numCotizacion, fechaCreacion, fechaVigencia, porcentajeDescuento y estadoCot; donde el atributo clave es numCotizacion. Sus operaciones son crearCotizacion(), aplicarDescuento(), anularCotizacion(), consultarCotizaciones() y exportarPDF().

Relaciones: Se relaciona mediante asociación donde 1 Cliente puede solicitar 0 a n Cotizaciones. De igual manera, 1 Usuario puede gestionar 0 a n Cotizaciones.

La clase Factura, con los atributos codigoFactura, fechaEmision, subtotalFact, impuestosFact y totalFinal; donde el atributo clave es codigoFactura. Sus operaciones son generarFactura() y calcularTotal().

Relaciones: Se relaciona mediante asociación directa donde 1 Venta genera exactamente 1 Factura.

La clase Detalle, con los atributos idDetalle, cantidad, precioUnitario y subtotalDetalle; donde el atributo clave es idDetalle. Sus métodos son agregarProducto(), eliminarProducto(), modificarCantidad() y calcularSubtotal().

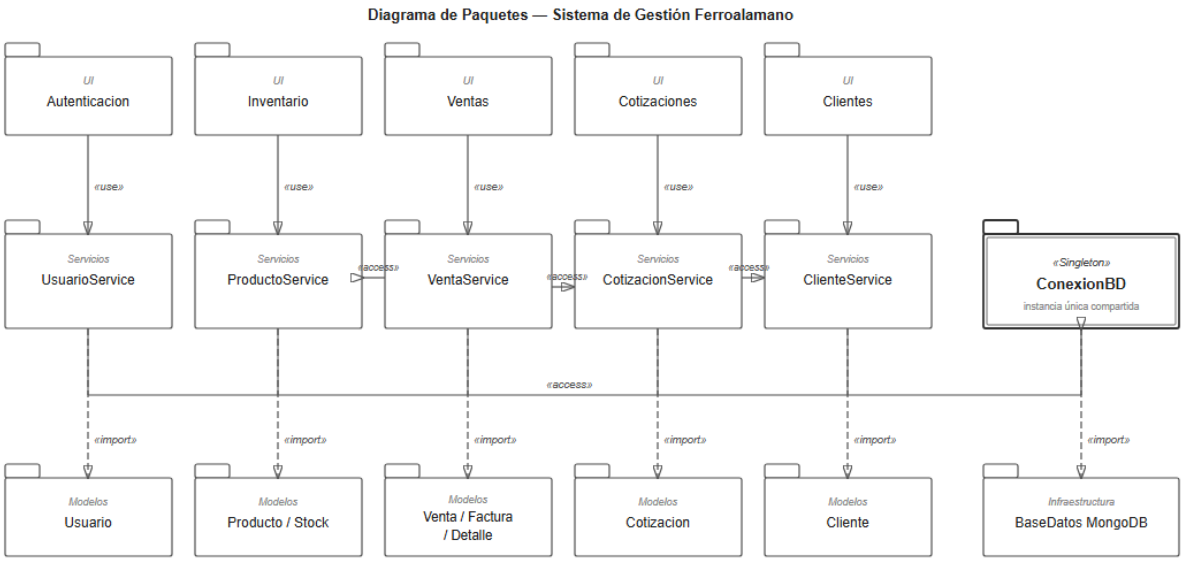
Relaciones: Se relaciona mediante composición/asociación donde 1 Factura contiene de 1 a n (múltiples) Detalles. Además, 1 Producto puede estar asociado a múltiples (n) Detalles.

La clase Producto, con los atributos skuProducto, nombreProducto, descripProducto, precioProducto, categoriaProd, unidadMedida y estadoActivo; donde su atributo clave es skuProducto. Sus métodos son registrarProducto(), buscarPorSKU(), buscarPorNombre(), asignarCategoria(), definirUnidadMedida(), editarDatos(), consultarPorPrecio() e inactivarProducto().

Relaciones: Se relaciona con Stock donde 1 Producto tiene exactamente 1 registro de Stock.

La clase Stock, con los atributos idStock, cantidadActual y stockMinimo; donde el atributo clave es idStock. Sus operaciones son registrarEntrada(), descontarStock(), configurarStockMinimo(), generarAlerta() y consultarInventario().

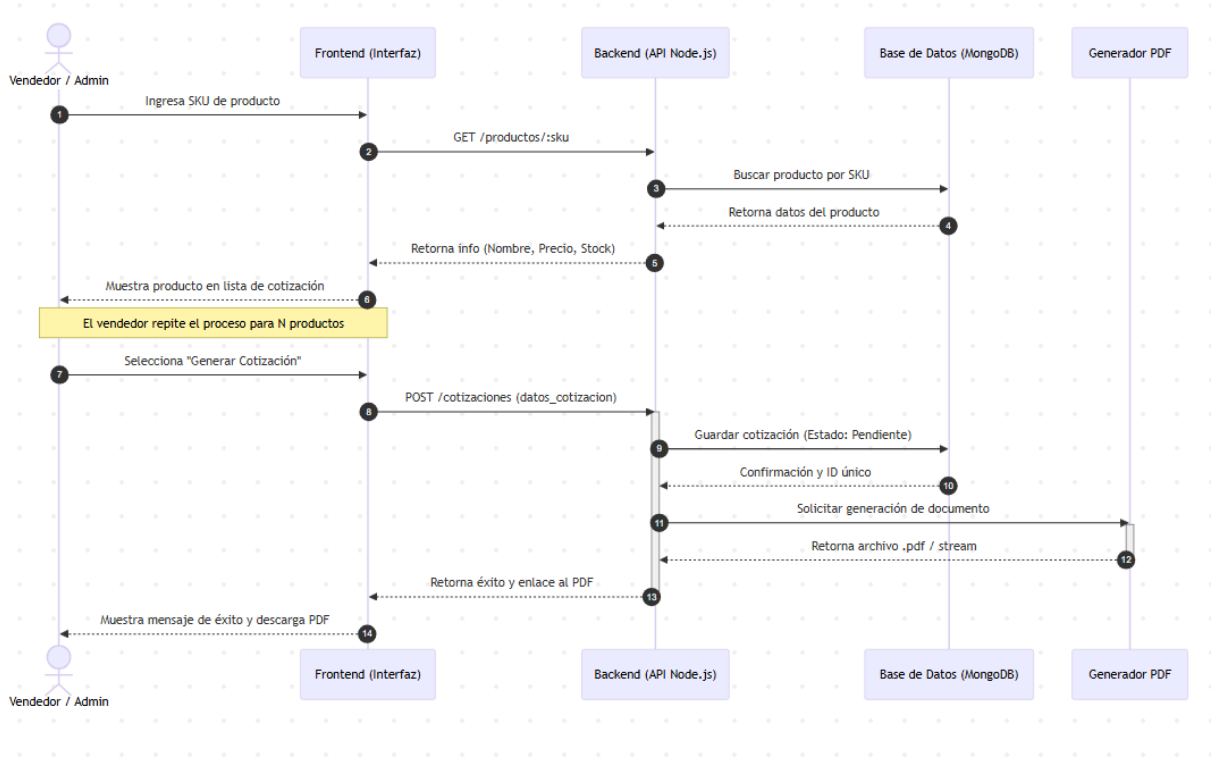
## - DIAGRAMA DE PAQUETES




El diagrama de paquetes del sistema Ferroalamano organiza la arquitectura en tres capas horizontales. La capa superior agrupa los cinco paquetes de interfaz de usuario (UI), uno por cada módulo funcional: autenticación o log in, Inventario, Ventas, Cotizaciones y Clientes;

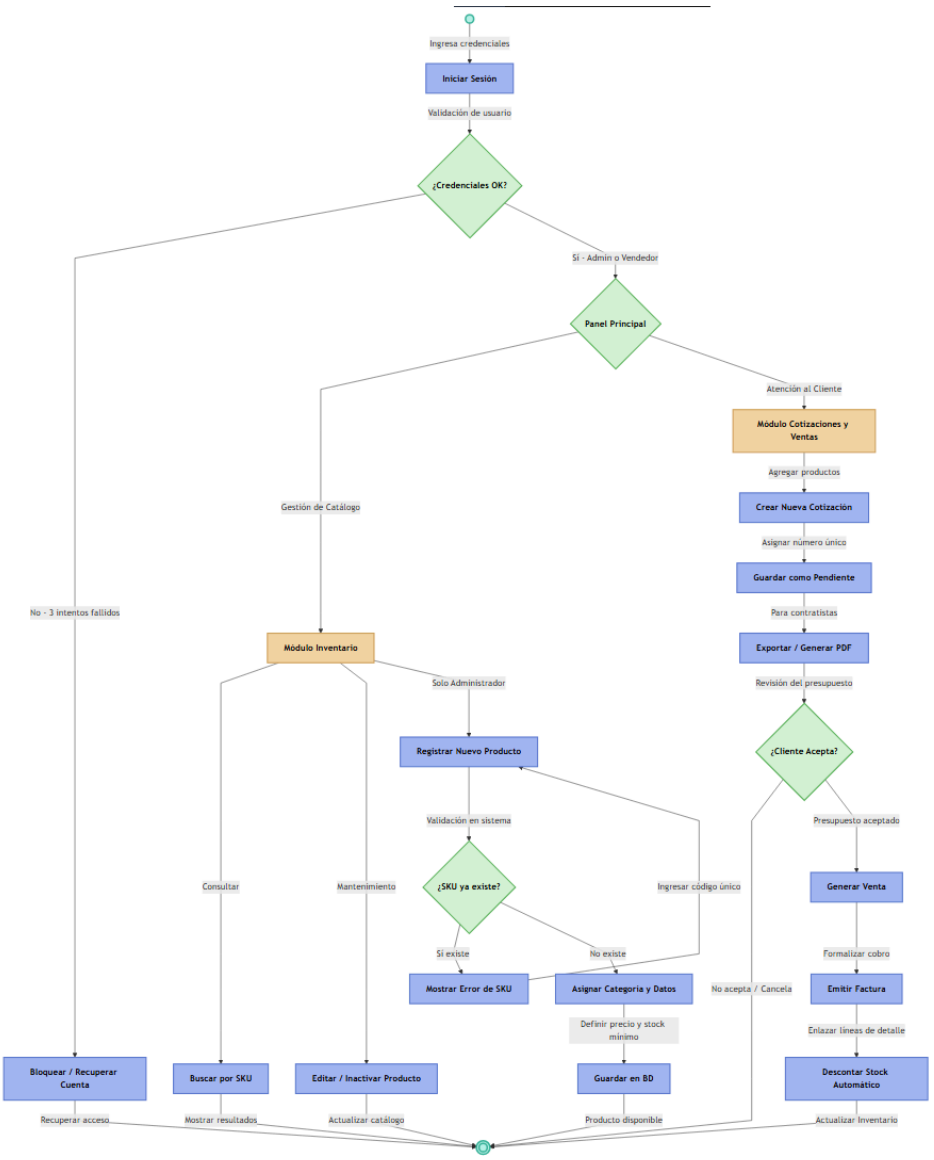
cada uno de estos se conecta mediante una relación «use» hacia su servicio correspondiente en la capa intermedia, indicando que la interfaz delega toda la lógica de negocio al backend. En la capa de Servicios, VentaService mantiene relaciones «access» con ProductoService y CotizacionService, dado que al facturar una venta se requiere descontar stock y convertir una cotización aprobada; a su vez, CotizacionService tiene una relación «access» con ClienteService porque toda cotización debe estar asociada a un cliente registrado. Todos los servicios comparten una única instancia de ConexionBD mediante una relación «access», reflejando el patrón Singleton que garantiza una sola conexión activa a la base de datos durante toda la ejecución del sistema. Finalmente, cada servicio importa su modelo r a través de relaciones «import», y ConexionBD importa el paquete BaseDatos MongoDB, que es donde residen las colecciones del sistema.

## -DIAGRAMA DE SECUENCIAS




Una vez el vendedor ha seleccionado todos los materiales necesarios, el sistema se encarga de agrupar esta información para guardar la cotización con un número único y en estado pendiente. Finalmente, el diagrama muestra el cierre del proceso, donde el servidor solicita al generador de documentos la creación de un archivo PDF que el cliente o contratista podrá descargar de inmediato. En resumen, este diagrama nos asegura que desde la búsqueda inicial hasta la entrega del documento final, cada pieza del software de Ferroalamano trabaje de forma coordinada para eliminar las demoras de los procesos manuales actuales

## -DIAGRAMA DE ESTADOS




El proceso comienza con el inicio de sesión del usuario; si hay tres intentos fallidos, la cuenta se bloquea y debe recuperarse, pero si las credenciales son correctas, se accede al Panel Principal, el cual se divide en dos áreas operativas. Por un lado, el Módulo de Inventario permite gestionar el catálogo buscando productos por su Id, editándolos o inactivándolos, y otorga a los administradores la capacidad de registrar nuevos artículos tras validar que su código no exista previamente en el sistema para luego guardarlos en la base de datos. Por otro lado, el Módulo de Cotizaciones y Ventas facilita la atención al cliente al permitir crear presupuestos, asignarles un número único, guardarlos como pendientes y exportarlos en PDF; la decisión final recae en el cliente: si rechaza la cotización, el proceso se cancela, pero si la acepta, se genera la venta, se emite la factura y el sistema descuenta los artículos automáticamente para mantener el stock actualizado.

## PATRONES DE DISEÑO

Para garantizar que el código sea mantenible, escalable y eficiente, se propone la implementación de los siguientes tres patrones de diseño en el desarrollo de la aplicación web:

**1. Patrón Singleton**

**Justificación:** Como se mencionó en el diagrama de paquetes, es fundamental garantizar que exista una única instancia de conexión a la base de datos (MongoDB) durante toda la ejecución del sistema.

**Aplicación:** Se creará una clase ConexionBD que restrinja la instanciación de la conexión. Si un servicio (como Producto o Venta) necesita interactuar con la base de datos, solicitará la instancia a esta clase. Si la instancia ya existe, se devuelve la misma; si no, se crea una nueva. Esto evita la saturación de conexiones y fugas de memoria.

**2. Patrón Decorator**

**Justificación:** En la ferretería, el cálculo del total de una venta o cotización puede variar dinámicamente según el cliente. Es común necesitar aplicar descuentos especiales (como el porcentajeDescuento en la clase Cotizacion) para contratistas o maestros de obra , o calcular diferentes tipos de impuestosFact. Modificar la clase Factura para programar cada combinación posible de recargos y descuentos haría que el código fuera rígido.

**Aplicación:** Se utilizará el patrón Decorator para flexibilizar el cálculo matemático de los precios. Se parte de un objeto base (la venta con su subtotalFact ) y se envuelve con clases decoradoras según sea necesario (por ejemplo, DescuentoContratistaDecorator o ImpuestoIvaDecorator). Esto permite o añadir estos comportamientos adicionales al objeto original en tiempo de ejecución, logrando calcular el totalFinal de forma dinámica sin alterar el código de las clases principales.

**3. Patrón Observer**

**Justificación:** El sistema requiere alertar cuando los niveles de inventario caen por debajo de un límite, evidenciado por el método generarAlerta() en la clase Stock.

**Aplicación:** El Stock actuará como el Sujeto Observable. Cada vez que se registre una venta y se ejecute descontarStock(), el sujeto verificará si la cantidadActual es menor o igual al stockMinimo. Si es así, notificará automáticamente a sus Observadorespara

## ESTILOS ARQUITECTÓNICOS

**Arquitectura Cliente-Servidor basada en API**

Para solucionar las ineficiencias operativas de Ferroalamano, se ha seleccionado un estilo arquitectónico Cliente-Servidor. Esta decisión se alinea con la propuesta de tener el frontend

(interfaz de usuario) y el backend (lógica y datos) operando como sistemas independientes y desacoplados.

**Capa de Frontend:** Será una aplicación web responsiva, renderizada en el navegador del usuario (Administrador o Vendedor). Se encargará exclusivamente de la interfaz gráfica, la validación de formularios en el lado del cliente y la experiencia de usuario.

**Capa de Lógica (Backend):** Construida con Node.js, actuará como una API. Recibirá las peticiones HTTP del cliente, procesará la lógica (ej. calcular totales de factura, generar PDF de cotizaciones, validar credenciales y gestionar las reglas de negocio.

**Capa de Datos:** Una base de datos no relacional MongoDB, que se comunicará exclusivamente con el Backend. Toda la transferencia de datos entre el Cliente y el Servidor se realizará mediante el formato ligero JSON.

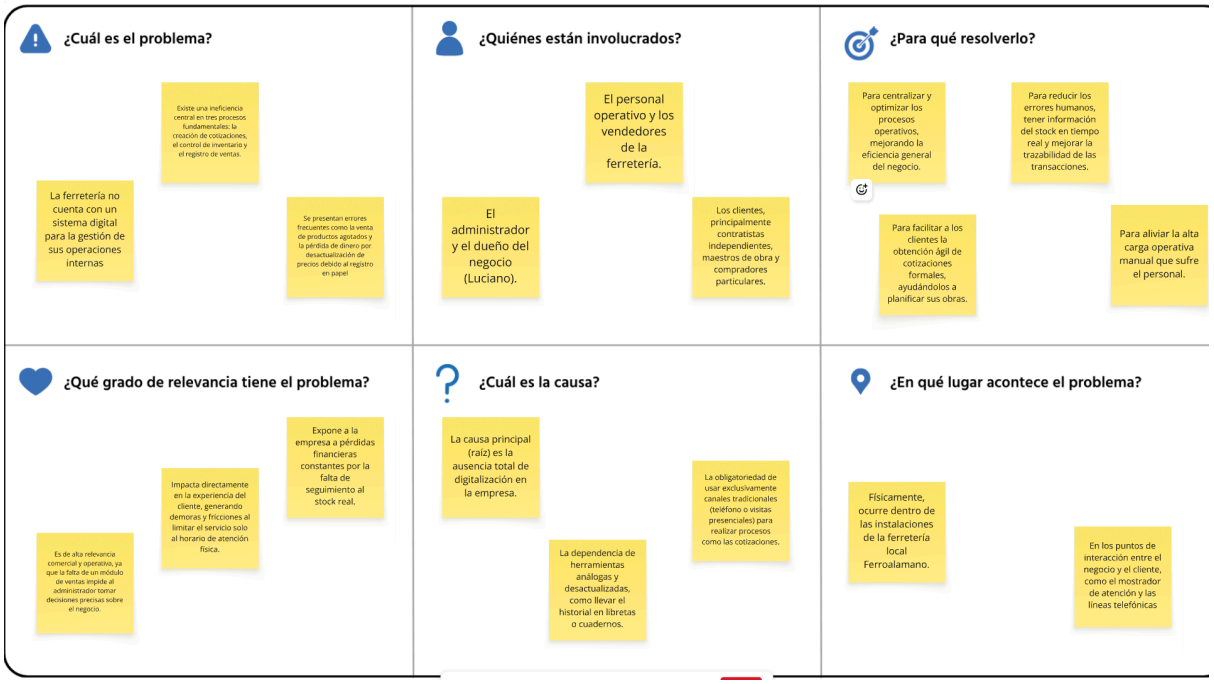
## DESIGN THINKING

**Empatizar**

**Herramienta utilizada: Análisis Dimensional**

Desglosamos la realidad de Ferroalamano evaluando el problema desde sus múltiples dimensiones para comprender el impacto total:

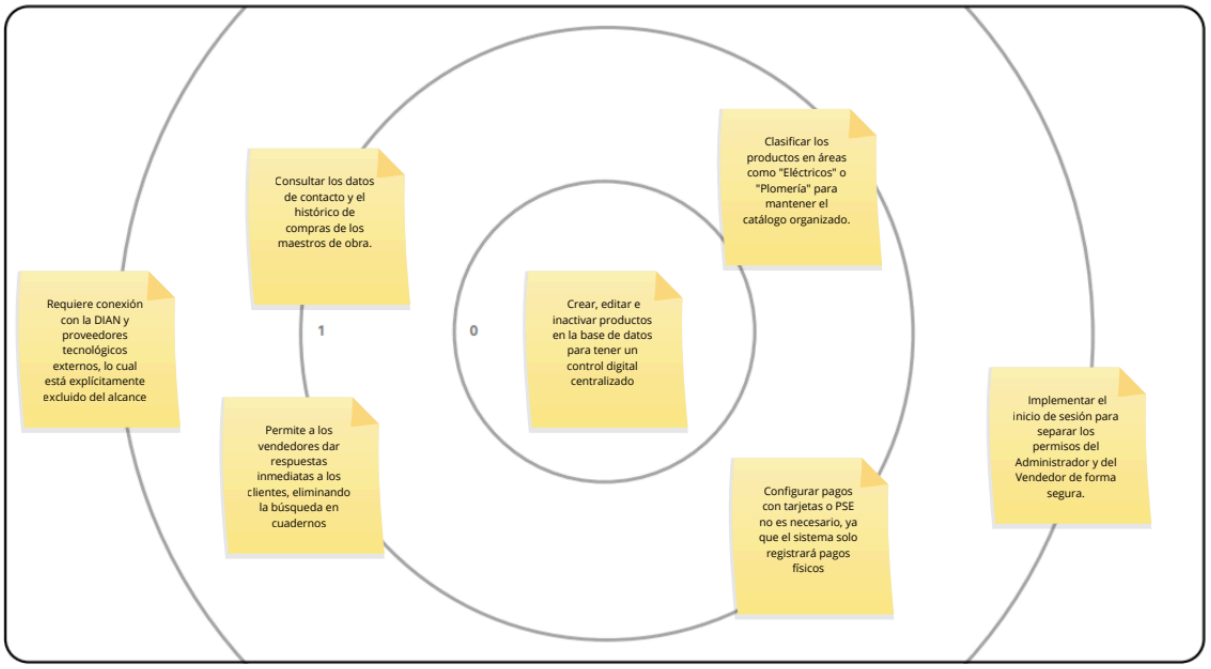
- **Dimensión Operativa:** El negocio no cuenta con un sistema digital; el registro histórico de existencias se lleva en papeles o cuadernos, lo que provoca ventas de productos agotados y desactualización de precios.
- **Dimensión Comercial:** Las cotizaciones se hacen exclusivamente por teléfono o visitas presenciales, limitando el servicio al horario de atención y generando demoras.
- **Dimensión Humana:** El personal sufre una alta carga operativa manual, y los clientes enfrentan problemas para planificar sus proyectos.




## Idear

**Herramienta utilizada:** Lluvia de Ideas Generamos múltiples soluciones creativas enfocadas en los módulos principales del sistema para transformar la operatividad de Ferroalamano:

- **Módulos de Control:** Creación de alertas de stock mínimo, validación de existencias en tiempo real y registro multicanal de medios de pago.
- **Experiencia de Usuario:** Implementación de un historial de cotizaciones exportables a PDF para facilitar la planificación de proyectos a los contratistas.
- **Estrategia de Valor:** Optimización de los tiempos de respuesta mediante la trazabilidad de transacciones y el acceso a información fuera del horario físico.




## Definir

**Herramienta utilizada:** Diagrama de Prioridades Sintetizamos los hallazgos de la investigación para establecer una jerarquía de necesidades y determinar el alcance crítico del proyecto:

- **Prioridad Operativa:** La urgencia de un control digital centralizado para evitar pérdidas financieras y errores en el manejo del inventario físico.
- **Prioridad Funcional:** El desarrollo de procesos automatizados para la búsqueda por SKU y la generación de cotizaciones que eliminen el uso de papel.
- **Filtro de Alcance:** Se prioriza la seguridad y la trazabilidad interna, postergando integraciones complejas como la facturación electrónica ante la DIAN.

## Conclusiones del Ciclo de Vida del Desarrollo

**Fase de Planificación:** Se determinó que la viabilidad del proyecto radica en la sustitución de procesos manuales por un desarrollo web centralizado. Esta fase permitió establecer un desarrollo enfocado en resolver las fallas financieras más urgentes, como la pérdida de ingresos por desactualización de precios y la falta de control sobre el stock real de la bodega.

**Fase de Análisis:** La identificación de las necesidades de los tres actores principales (dueño, vendedores y clientes) fue crucial para definir el alcance técnico. Se concluyó que el sistema no solo debe registrar datos, sino automatizar cálculos y generar documentos, transformando los requerimientos del negocio en funcionalidades de software que reducen la carga operativa.

**Fase de Diseño del Sistema:** La estructuración bajo el modelo cliente-servidor y el uso de bases de datos garantizan una solución robusta y flexible para la naturaleza de la ferretería. El diseño de los diagramas UML y la interfaz de usuario aseguran que el flujo de información sea lógico y fácil de usar.

## REFERENCIAS

[1] Lim, H. Q., Rahmat, A. R., & Suban@Ani, S. (2025). An inventory management system for small businesses. *Journal of Digital System Development*, *3*(1), 29–44.

[2] Otobo, E., & Alegbe, C. (2025). Design of a web-based inventory management system for small and medium-sized production companies. *International Journal of Innovative Information Systems & Technology Research*, *13*(1), 127–136. https://www.seahipublications.org/wp-content/uploads/2025/01/IJIISTR-M-15-2025.pdf

[3] Young, M. N., et al. (2024). Determining user requirements for a tailored web-based inventory and sales management system in micro-small construction supply stores using Design Thinking. En *Proceedings of the 6th World Symposium on Software Engineering (WSSE 2024)*. ACM. https://doi.org/10.1145/3698062.3698082

[4] Martins, J. (2025, 18 febrero). ¿Quiénes son los stakeholders de un proyecto? [2025] • Asana. Asana. https://asana.com/es/resources/project-stakeholder